

2025 年北京卷

一、单选题

1. 集合 $M = \{x \mid 2x - 1 > 5\}$, $N = \{1, 2, 3\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

- A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{3\}$ D. $\emptyset$

【答案】 D

【解析】 因为 $M = \{x \mid x > 3\}$, 所以 $M \cap N = \emptyset$, 故选: D.

2. 已知复数 z 满足 $i \cdot z + 2 = 2i$, 则 $|z| = (\quad)$

- A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. 8

【答案】 B

【解析】 由 $i \cdot z + 2 = 2i$ 得 $z = \frac{-2 + 2i}{i} = 2 + 2i$, 所以 $|z| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$, 故选: B.

3. 双曲线 $x^2 - 4y^2 = 4$ 的离心率为 $(\quad)$

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ C. 5 D. $\sqrt{5}$

【答案】 B

【解析】 设标准式为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 则 $a = 2, b = 1$, 故 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5}, e = c/a = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

4. 为得到函数 $y = 9^x$ 的图象, 只需把函数 $y = 3^x$ 的图象上的所有点

- A. x 变成原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, y 不变 B. x 变成原来的 2 倍, y 不变
C. y 变成原来的 $\frac{1}{3}$ 倍, x 不变 D. y 变成原来的 3 倍, x 不变

【答案】 A

【解析】 因为 $y = 9^x = 3^{2x}$, 所以把函数 $y = 3^x$ 图象上点的横坐标变成原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标保持不变后, 所得点满足 $y = 9^x$. 故选: A.

5. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 0 的等差数列, $a_1 = -2$, 若 a_3, a_4, a_6 成等比数列, 则 $a_{10} = (\quad)$

- A. -20 B. -18 C. 16 D. 18

【答案】 C

【解析】 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ($d \neq 0$). 因为 a_3, a_4, a_6 成等比数列, 所以 $a_4^2 = a_3 a_6$, 即 $(-2 + 3d)^2 = (-2 + 2d)(-2 + 5d)$. 解得 $d = 2$ 或 $d = 0$. 由 $d \neq 0$, 得 $d = 2$. 所以 $a_{10} = a_1 + 9d = -2 + 18 = 16$. 故选: C.

6. 已知 $a > 0, b > 0$, 则 $(\quad)$

- A. $a^2 + b^2 > 2ab$ B. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{2}{\sqrt{ab}}$

C. $a + b > \sqrt{ab}$

D. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{2}{\sqrt{ab}}$

【答案】 C

【解析】对于 A, 当 $a = b$ 时, $a^2 + b^2 = 2ab$, 所以 A 错误.对于 B 与 D, 取 $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{1}{4}$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2 + 4 = 6$, $\frac{2}{\sqrt{ab}} = \frac{2}{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}}} = 4\sqrt{2}$.因为 $6 < 4\sqrt{2}$, 所以 B 错误, D 也错误.对于 C, 由基本不等式, $a + b \geq 2\sqrt{ab}$. 又 $a, b > 0$, 所以 $\sqrt{ab} > 0$, 从而 $2\sqrt{ab} > \sqrt{ab}$, 故 $a + b > \sqrt{ab}$. 所以 C 正确. 故选: C.7. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 则“函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$ ”是“对任意 $M \in \mathbf{R}$, 存在 $x_0 \in D$ 使得 $|f(x_0)| > M$ ”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】若 $\text{Range}(f) = \mathbf{R}$, 则对任意 M , 取 $x_1 \in D$ 使 $f(x_1) = |M| + 1$, 取 $x_0 = x_1$, 故 $|f(x_0)| = |M| + 1 > M$, 所以充分. 反例: $f(x) = 2^x$, $D = \mathbf{R}$ 满足对任意 M 存在 x_0 使 $|f(x_0)| > M$, 但值域为 $(0, +\infty)$, 并非 $\mathbf{R}$. 故选: A.8. 设函数 $f(x) = \sin(\omega x) + \cos(\omega x)$ ($\omega > 0$), 若 $f(x + \pi) = f(x)$ 恒成立, 且 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上有零点, 则 ω 的最小值为 ()

A. 8

B. 6

C. 4

D. 3

【答案】 C

【解析】因为 $f(x) = \sqrt{2} \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$, 其最小正周期是 $T = \frac{2\pi}{\omega}$. 由题设 $f(x + \pi) = f(x)$ 恒成立, 可得 $kT = \pi (k \in \mathbf{N}^+)$, 所以 $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{k}$, 即 $\omega = 2k (k \in \mathbf{N}^+)$. 又 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上存在零点. 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 时, $\omega x + \frac{\pi}{4} \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi\omega}{4} + \frac{\pi}{4}\right]$. 要使该区间内能取到 π , 必须有 $\frac{\pi\omega}{4} + \frac{\pi}{4} \geq \pi$, 即 $\omega \geq 3$. 结合 $\omega = 2k (k \in \mathbf{N}^+)$, 可得 ω 的最小值为 4. 故选: C.9. 在一定条件下, 某大模型训练 N 个单位的数据量所需时间 $T = k \log_2 N$ (单位: 小时). 已知数据量从 10^6 增加到 1.024×10^9 时增加 20 小时; 当数据量从 1.024×10^9 增加到 4.096×10^9 时, 训练时间增加 ()

A. 2

B. 4

C. 20

D. 40

【答案】 B

【解析】设 $T_1 = T(10^6)$, $T_2 = T(1.024 \times 10^9)$, $T_3 = T(4.096 \times 10^9)$. 因为 $1.024 \times 10^9 = 1024 \times 10^6 = 2^{10} \times 10^6$, 所以

$$T_2 - T_1 = k \log_2 \frac{1.024 \times 10^9}{10^6} = k \log_2 2^{10} = 10k = 20$$

故 $k = 2$. 又因为 $4.096 \times 10^9 = 4 \times 1.024 \times 10^9 = 2^2 \times 1.024 \times 10^9$, 所以

$$T_3 - T_2 = k \log_2 \frac{4.096 \times 10^9}{1.024 \times 10^9} = k \log_2 4 = 2k = 4$$

故选: B.

10. 已知平面直角坐标系 xOy 中, $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AB}| = 2$, 设 $C(3,4)$, 则 $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|$ 的取值范围是 ()

A. $[6, 14]$

B. $[6, 12]$

C. $[8, 14]$

D. $[8, 12]$

【答案】 D

【解析】由 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$. 设 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$. 展开 $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|^2 = |2(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC}) + \overrightarrow{AB}|^2$, 并代入 $|\overrightarrow{OC}| = \sqrt{25}$, $\overrightarrow{OC}$ 与 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 的内积介于 ± 10 之间, 可得 $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|^2 \in [64, 144]$, 故区间为 $[8, 12]$.

二、填空题

11. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的顶点到焦点的距离为 3, 则 $p =$ _____.

【答案】 6

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 中, 顶点到焦点距离为 $\frac{p}{2}$, 故 $\frac{p}{2} = 3$, 则 $p = 6$.

12. 已知 $(1-2x)^4 = a_0 - 2a_1x + 4a_2x^2 - 8a_3x^3 + 16a_4x^4$, 则 $a_0 =$ ____; $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$ _____.

【答案】 1; 15

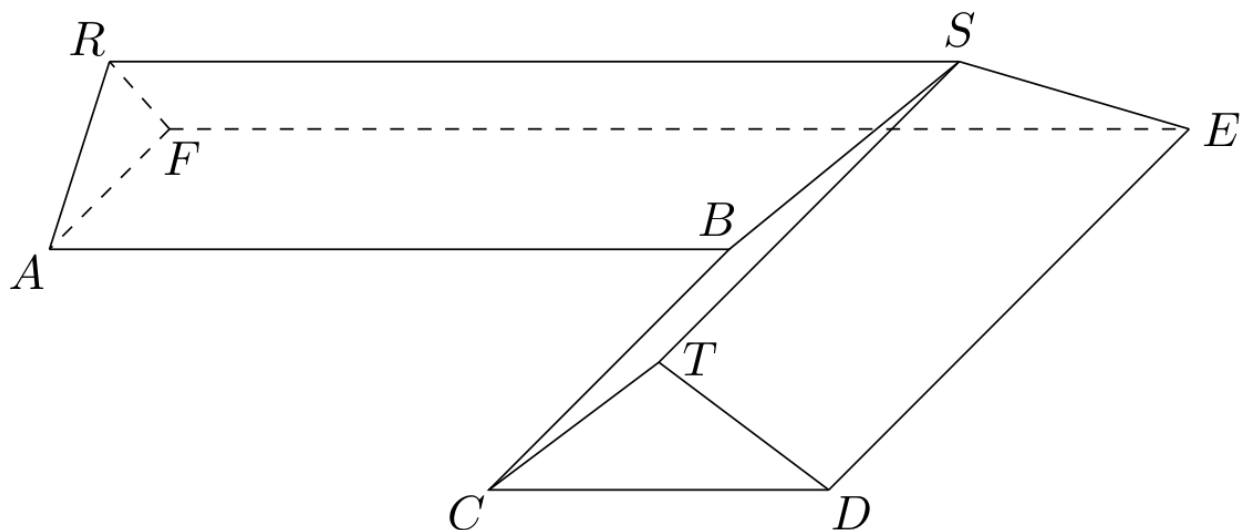
【解析】令 $x = 0$ 得 $a_0 = 1$. 置 $t = -2x$ 得 $(1+t)^4 = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4$. 令 $t = 1$ 得 $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 16$, 故 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 15$.

13. 已知 $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$, 且 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$, $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta)$, 写出满足条件的一组 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____.

【答案】 $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $\beta = \frac{\pi}{6}$ (答案不唯一)

【解析】由 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$ 有两种可能, 其中应排除 $\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha - \beta)$ 的情形. 取 $(\alpha, \beta) = \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}\right)$, 则 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin(\alpha - \beta) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} \neq \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3} = \cos(\alpha - \beta)$. 故这组 α, β 满足题设.

14. 某科技兴趣小组通过 3D 打印机打印的一个零件可以抽象为如图所示的多面体, 其中 $ABCDEF$ 是一个平行六边形, 平面 $ARF \perp$ 平面 ABC , 平面 $TCD \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $AB \parallel RS \parallel EF \parallel CD$, $AF \parallel ST \parallel BC \parallel ED$. 若 $AB = BC = 8$, $AF = CD = 4$, $AR = RF = TC = TD = \frac{5}{2}$, 则该多面体的体积为 ()



第 14 题图

A. 60

B. 90

C. 120

D. 150

【答案】 A

【解析】先证明一个结论：若平面 $\alpha \perp \gamma$ ，平面 $\beta \perp \gamma$ ，且 $\alpha \cap \beta = l$ ，则 $l \perp \gamma$ 。证明如下：设 $\alpha \cap \gamma = a$ ， $\beta \cap \gamma = b$ 。在平面 γ 内取一点 O ，且 $O \notin a$ ， $O \notin b$ 。在平面 γ 内过 O 作直线 $m \perp a$ ，再作直线 $n \perp b$ 。因为 $\alpha \perp \gamma$ 且 $m \subset \gamma$ ，所以 $m \perp \alpha$ ，进而 $m \perp l$ 。又因为 $\beta \perp \gamma$ 且 $n \subset \gamma$ ，所以 $n \perp \beta$ ，进而 $n \perp l$ 。又 $m \cap n = O$ ，且 $m, n \subset \gamma$ ，所以 $l \perp \gamma$ 。下面回到原题。连接 BE 。因为 $AB \perp BC$ 且 $AF \parallel BC$ ，所以 $AF \perp AB$ 。又 $BC \perp AB$ 且 $CD \parallel AB$ ，所以 $BC \perp CD$ 。再由 $EF \parallel CD$ ， $ED \parallel BC$ ，得 $EF \perp ED$ 。因为 $AB \perp AF$ ， $BC \perp CD$ ，且 $AB = BC = 8$ ， $AF = CD = 4$ ，所以直角梯形 $ABEF$ 与直角梯形 $CBDE$ 的两条直角边分别对应相等，从而这两个直角梯形全等。因此 $\angle BEF = \angle BED = 45^\circ$ 。在直角梯形 $ABEF$ 中，过 B 作 $BT \perp EF$ 于 T ，则四边形 $ABTF$ 为矩形，且 $\triangle BTE$ 为等腰直角三角形，因此

$$EF = FT + TE = AB + BT = AB + AF = 12$$

由平面 $RAF \perp$ 平面 $ABEF$ ，且两平面交于 AF ，又 $AB \perp AF$ 且 $AB \subset$ 平面 $ABEF$ ，所以 $AB \perp$ 平面 RAF 。取 AF 的中点为 M ， BE 的中点为 U ， CD 的中点为 V ，连接 RM ， MU ， SU ， UV 。由中点性质得 $MU \parallel RS$ 。又 $RM \subset$ 平面 RAF ，且 $AB \perp$ 平面 RAF ，故 $RM \perp AB$ 。由于 $AB \subset$ 平面 $ABEF$ ，再由 $RM \parallel SU$ 可得 $SU \perp$ 平面 $ABEF$ 。于是四边形 $RMUS$ 为平行四边形，从而

$$RS = MU = \frac{1}{2}(BE + AF) = \frac{1}{2}(12 + 8) = 10$$

在平面 $ABHR$ 中过 B 作 $BH \parallel AR$ ，交 RH 于 H ，连接 HT 。则四边形 $ABHR$ 为平行四边形，故 $RH \parallel AB$ 且 $RH = AB$ 。又 $FT = AB$ ，所以 $RH \parallel FT$ 且 $RH = FT$ ，从而四边形 $RFTH$ 为平行四边形。因为 $BH \perp AB$ ， $BT \perp AB$ ，且 $BH, BT \subset$ 平面 BHT ，所以 $AB \perp$ 平面 BHT 。于是平面 $ARF \parallel$ 平面 BHT 。再由 $AR = BH$ ， $RF = HT$ ， $AF = BT$ ，得 $\triangle ARF \cong \triangle BHT$ ，

故几何体 $ARF - BHT$ 为直棱柱. 在 $\triangle ARF$ 中, $S_{\triangle ARF} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 - 2^2} = 3$, 所以 $V_{ARF-BHT} = 8 \times 3 = 24$. 又因为 $AB \parallel EF$, 所以 $EF \perp$ 平面 ARF . 而 $EF \subset$ 平面 $RSEF$, 故平面 $ARF \perp$ 平面 $RSEF$. 在平面 ARF 内过 A 作 $AG \perp RF$, 垂足为 G , 则 $AG \perp$ 平面 $RSEF$. 由 $\frac{1}{2} \cdot AG \cdot RF = 3$ 得 $AG = \frac{12}{5}$. 因此 $V_{B-HTES} = \frac{1}{3} \cdot \frac{12}{5} \cdot \frac{1}{2}(2+4) \cdot \frac{5}{2} = 6$. 由图形的对称性, 整个几何体的体积为 $V = 2(24 + 6) = 60$ 故选: A.

三、解答题

15. 关于定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$, 以下说法正确的有 ()

- A. 存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$, 使 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立
- B. 存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递减的函数 $f(x)$, 使 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立
- C. 存在且有无穷多个函数 $f(x)$, 满足 $f(x) + f(-x) = \cos x$
- D. 存在且有无穷多个函数 $f(x)$, 满足 $f(x) - f(-x) = \cos x$

【解析】若存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$, 使 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立, 则令 $x = 0$ 得 $f(0) + f(0) = 0$, 所以 $f(0) = 0$. 当 $x > 0$ 时, 由单调递增性得 $f(4x) > f(2x) > f(x) > f(0) = 0$ 故 $f(4x) + f(2x) > f(2x) + f(x)$, 即 $-2x > -x$, 矛盾, 故错误.

取 $f(x) = -\frac{x}{3}$, 则成立, 正确.

取 $f(x) = \frac{1}{2} \cos x + mx$, $m \in \mathbf{R}$, 则成立且有无穷多个, 正确.

若 $f(x) - f(-x) = \cos x$, 代 $x = 0$ 得 $0 = \cos 0 = 1$, 矛盾. 故答案为: BC.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos A = -\frac{1}{3}$, $a \sin C = 4\sqrt{2}$.

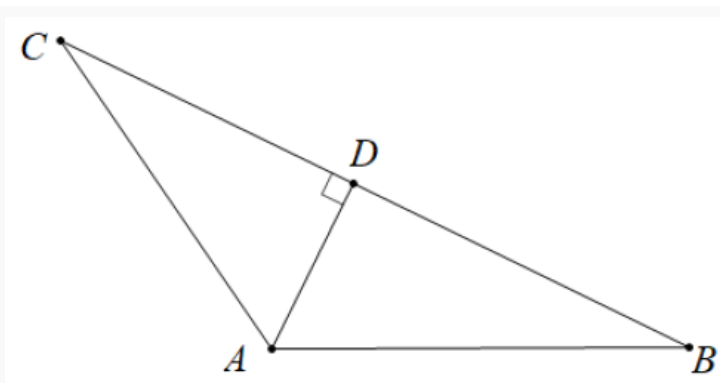
(1) 求 c ;

(2) 在以下三个条件中选择一个作为已知, 使得 $\triangle ABC$ 存在, 求 BC 的高.

- ① $a = 6$, ② $b \sin C = \frac{10\sqrt{2}}{3}$, ③ $S_{\triangle ABC} = 10\sqrt{2}$

【解析】(1) $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 由正弦定理得 $a \sin C = c \sin A = 4\sqrt{2}$, 从而 $c = 6$.

(2) 如图, 若 $\triangle ABC$ 存在, 设其 BC 边上的高为 AD .



第 16 题解析图 1

若选 ①, 则 $a = 6 = c$, 从而 $A = C$. 又 $\cos A = -\frac{1}{3} < 0$, 故 A 为钝角, 于是 C 也为钝角, 矛盾, 所以 $\triangle ABC$ 不存在.

取 ②. 由正弦定理, $b \sin C = c \sin B$. 由 $b \sin C = \frac{10\sqrt{2}}{3}$ 及 $c = 6$ 得 $6 \sin B = \frac{10\sqrt{2}}{3}$, 从而 $\sin B = \frac{5\sqrt{2}}{9}$. 因为 A 已为钝角, 所以 B 只能为锐角, 故 $\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \frac{\sqrt{31}}{9}$. 设 AD 为 BC 边上的高, 则

$$AD = c \sin B = 6 \times \frac{5\sqrt{2}}{9} = \frac{10\sqrt{2}}{3}$$

又因为 $\cos \angle DAB = \sin B$, $\sin \angle DAB = \cos B$, 且 $\cos A = -\frac{1}{3}$, $\sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 所以 $\cos \angle CAD = \cos(A - \angle DAB)$, $\sin \angle CAD = \sqrt{1 - \cos^2 \angle CAD}$ 都可以唯一确定, 从而 CA , CD 也可以唯一确定. 这表明此时三角形 ABC 存在, 且 $AD = \frac{10\sqrt{2}}{3}$.

若选 ③, 由面积公式 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A$, 结合 $S_{\triangle ABC} = 10\sqrt{2}$, $c = 6$, $\sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 得 $b = 5$. 再由余弦定理

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 25 + 36 + 20 = 81$$

故 $a = 9$. 此时 A , B 与 C 可唯一确定, 三角形存在. 高为 $AD = \frac{2S_{\triangle ABC}}{a} = \frac{20\sqrt{2}}{9}$. 因此可选的条件为 ②, ③, 对应的 BC 高分别为 $\frac{10\sqrt{2}}{3}$, $\frac{20\sqrt{2}}{9}$.

17. 四棱锥 $P-ABCD$, $\triangle ACD$ 与 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$, E 为 BC 中点.

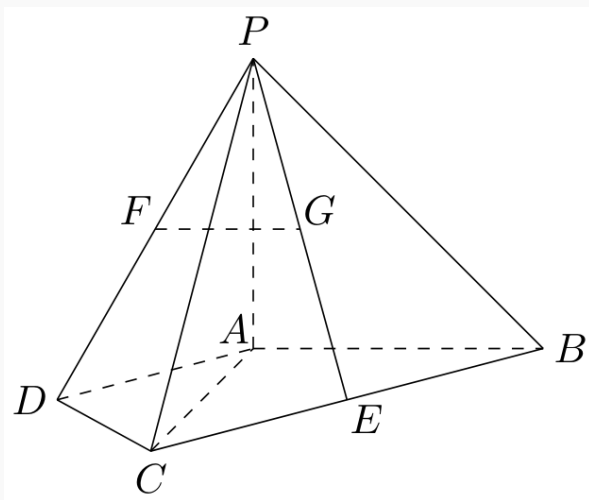
(1) F 为 PD 中点, G 为 PE 中点, 证明 $FG \parallel$ 平面 PAB ;

(2) 若 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = AC$, 求 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值.

【解析】(1) 取 PA 的中点 N , PB 的中点 M , 连接 FN , MN . 不妨设 $AD = CD = 2$, 则由 $\triangle ACD$ 与 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形可得 $AC = AB = 2\sqrt{2}$, $BC = 4$. 又 F , E 分别为 PD , BC 的中点, 所以 $FN = \frac{1}{2}AD = 1$, $GM = \frac{1}{2}BE = 1$, 且 $FN \parallel AD$, $GM \parallel BC$. 又因为

$\angle DAC = \angle ACB = 45^\circ$, 且 AC 为截线, 所以 $AD \parallel BC$, 从而 $FN \parallel GM$. 故四边形 $FGMN$ 为平行四边形, 于是 $FG \parallel MN$. 因为 $MN \subset$ 平面 PAB , 且 $FG \not\subset$ 平面 PAB , 所以 $FG \parallel$ 平面 PAB .

(2) 取 $A(0, 0, 0)$, $B(0, 2\sqrt{2}, 0)$, $C(2\sqrt{2}, 0, 0)$, $D(\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0)$, $P(0, 0, 2\sqrt{2})$.



第 17 题解析图 1

则 $\vec{AB} = (0, 2\sqrt{2}, 0)$, $\vec{PC} = (-2\sqrt{2}, 0, 2\sqrt{2})$. 设平面 PCD 法向量为 $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$, 可由 $\vec{CD} \cdot \mathbf{n} = 0$, $\vec{CP} \cdot \mathbf{n} = 0$ 得到. 设 θ 为 AB 与平面 PCD 的夹角, 则 $\sin \theta = |\cos \angle(\vec{AB}, \mathbf{n})| = \frac{|(0, 2\sqrt{2}, 0) \cdot \mathbf{n}|}{|\vec{AB}| \cdot |\mathbf{n}|} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 故答案 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

18. 有一道选择题考查某知识点. 甲、乙两校各随机抽取 100 人, 甲校有 80 人答对, 乙校有 75 人答对, 用频率估计概率.

- (1) 从甲校随机抽取 1 人, 求这个人做对该题目的概率;
- (2) 从甲乙两校各随机抽取 1 人, 设 X 为做对人数, 求 $P(X = 1)$ 与 $E(X)$;
- (3) 若甲校同学掌握该知识点, 则有 100% 的概率做对该题目; 乙校同学掌握该知识点, 则有 85% 的概率做对该题目; 未掌握该知识点的同学都是从四个选项里面随机选择一个. 设甲校学生掌握该知识点的概率为 p_1 , 乙校学生掌握该知识点的概率为 p_2 , 比较 p_1 与 p_2 的大小.

【解析】(1) $P(\text{甲校随机一人答对}) = 80/100 = 0.8$.

(2) 设甲校一人答对事件为 A , 乙校一人答对事件为 B , 则 $P(X = 1) = P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = 0.8 \times 0.25 + 0.2 \times 0.75 = 0.35$. 且 $P(X = 1) = 0.35$, $P(X = 2) = 0.6$, $P(X = 0) = 0.05$, 故 $E(X) = 0.35 + 2 \times 0.6 = 1.55$.

(3) 由 $0.8 = p_1 + \frac{1}{4}(1 - p_1)$ 得 $p_1 = \frac{11}{15}$, 由 $0.75 = 0.85p_2 + \frac{1}{4}(1 - p_2)$ 得 $p_2 = \frac{5}{6}$, 故 $p_1 < p_2$.

19. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 其离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 椭圆上一点到两焦点距离之和为 4.

- (1) 求椭圆方程;

- (2) 设 $O = (0, 0)$, $M(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$) 为椭圆上一点, 直线 $x_0x + 2y_0y - 4 = 0$ 与直线 $y = 2$, $y = -2$ 交于 A, B . S_1, S_2 分别为 $\triangle OAM$ 与 $\triangle OBM$ 的面积, 比较 $\frac{S_1}{S_2}$ 与 $\frac{|OA|}{|OB|}$ 的大小.

【解析】(1) 椭圆上任意一点到两焦点距离之和恒为 $2a$. 题设给出这个和等于 4, 所以 $2a = 4$, 从而 $a = 2$. 又 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $c = \sqrt{2}$, 从而 $b^2 = a^2 - c^2 = 2$. 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$

$$(2) \text{ 联立 } \begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0, \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases} \text{ 可得 } \left(\frac{4 - 2y_0y}{x_0}\right)^2 + 2y^2 = 4. \text{ 结合 } \frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{2} = 1 \text{ 可}$$

化为 $(y - y_0)^2 = 0$, 所以直线 $x_0x + 2y_0y - 4 = 0$ 与椭圆相切, M 为切点. 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 且 $x_2 < x_0 < x_1$. 由 $y = 2$ 与 $y = -2$ 分别代入直线方程, 得 $x_1 = \frac{4 - 4y_0}{x_0}$, $y_1 = 2$; $x_2 = \frac{4 + 4y_0}{x_0}$, $y_2 = -2$. 于是

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{|AM|}{|BM|} = \frac{|x_1 - x_0|}{|x_2 - x_0|} = \frac{2 - y_0}{2 + y_0}$$

$$\text{又 } \frac{|OA|}{|OB|} = \frac{\sqrt{\left(\frac{4 - 4y_0}{x_0}\right)^2 + 4}}{\sqrt{\left(\frac{4 + 4y_0}{x_0}\right)^2 + 4}} = \frac{2 - y_0}{2 + y_0} \text{ 故 } \frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA|}{|OB|}.$$

法二: 不妨设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$. 当 $x_1 = x_2$ 时, 由对称性可知, $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA|}{|OB|}$. 故设

$$x_2 < x_0 < x_1. \text{ 由 } \begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0, \\ y = 2 \end{cases} \text{ 解得 } x_1 = \frac{4 - 4y_0}{x_0}, y_1 = 2. \text{ 由 } \begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0, \\ y = -2 \end{cases}$$

解得 $x_2 = \frac{4 + 4y_0}{x_0}$, $y_2 = -2$. 于是 $k_{OA} = \frac{y_1}{x_1} = \frac{2x_0}{4 - 4y_0} = \frac{x_0}{2 - 2y_0}$, $k_{OB} = \frac{y_2}{x_2} = \frac{-2x_0}{4 + 4y_0} = -\frac{x_0}{2 + 2y_0}$, $k_{OM} = \frac{y_0}{x_0}$. 又因为 $\frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{2} = 1$, 所以 $x_0^2 + 2y_0^2 = 4$. 从而

$$\begin{aligned} \tan \angle AOM &= \frac{k_{OA} - k_{OM}}{1 + k_{OA}k_{OM}} = \frac{\frac{x_0}{2 - 2y_0} - \frac{y_0}{x_0}}{1 + \frac{x_0}{2 - 2y_0} \cdot \frac{y_0}{x_0}} \\ &= -\frac{x_0^2 + 2y_0^2 - 2y_0}{x_0(y_0 - 2)} = -\frac{4 - 2y_0}{x_0(y_0 - 2)} = \frac{2}{x_0}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan \angle BOM &= \frac{k_{OM} - k_{OB}}{1 + k_{OM}k_{OB}} = \frac{\frac{y_0}{x_0} + \frac{x_0}{2 + 2y_0}}{1 - \frac{y_0}{x_0} \cdot \frac{x_0}{2 + 2y_0}} \\ &= \frac{x_0^2 + 2y_0^2 + 2y_0}{x_0(y_0 + 2)} = \frac{4 + 2y_0}{x_0(y_0 + 2)} = \frac{2}{x_0} \end{aligned}$$

于是 $\tan \angle AOM = \tan \angle BOM$, 即 $\angle AOM = \angle BOM$. 所以 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA| \cdot |OM| \sin \angle AOM}{|OB| \cdot |OM| \sin \angle BOM} = \frac{|OA|}{|OB|}$

20. 函数 $f: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}$, $f(0) = 0$, $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$, l_1 为点 $A(a, f(a))$ ($a \neq 0$) 处切线.

(1) $f'(x)$ 的最大值;

(2) 证明: 当 $-1 < a < 0$ 时, 除点 A 外曲线 $y = f(x)$ 在 l_1 上方;

(3) 若 $a > 0$ 时, 过 A 且与 l_1 垂直的 l_2 与 l_1 分别交 x 轴于 x_1, x_2 , 求 $\frac{2a - x_1 - x_2}{x_2 - x_1}$ 的范围.

【解析】(1) 设 $g(x) = f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$, 则 $g'(x) = \frac{1 - \ln(1+x)}{(1+x)^2}$. 由 $g'(x) = 0$ 得 $x = e - 1$.
当 $x \in (-1, e - 1)$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x \in (e - 1, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0$. 所以 $f'(x)_{\max} = f'(e - 1) = \frac{1}{e}$.

(2) 因为 $f'(a) = \frac{\ln(1+a)}{1+a}$, 所以切线 l_1 的方程为 $y - f(a) = \frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a)$, 即 $y = \frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a) + f(a)$. 设 $h(x) = f(x) - \left[\frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a) + f(a) \right]$, 则 $h(a) = 0$,
 $h'(x) = f'(x) - f'(a) = \frac{\ln(1+x)}{1+x} - \frac{\ln(1+a)}{1+a}$. 由 (1) 知 $f'(x)$ 在 $(-1, e - 1)$ 上单调递增, 而 $-1 < a < 0 < e - 1$. 因此: 当 $-1 < x < a$ 时, $h'(x) < 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(-1, a)$ 上单调递减;

当 $a < x < 0$ 时, $h'(x) > 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(a, 0)$ 上单调递增;

又因为 $f'(a) < f'(0) = 0$, 且当 $x \geq 0$ 时, $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x} \geq 0 > f'(a)$, 所以 $h'(x) > 0$, 即 $h(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增.

由于 $h(x)$ 在 $(-1, a)$ 上递减, 在 $(a, 0)$ 上递增, 在 $[0, +\infty)$ 上也递增, 所以 $x = a$ 是整个定义域内的唯一极小点, 且最小值为 $h(a) = 0$. 因此当 $x \neq a$ 时, $h(x) > 0$. 也就是说, 除点 A 外, 曲线 $y = f(x)$ 在切线 l_1 上方.

(3) 由 $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$ 可设 $f(x) = \frac{\ln^2(1+x)}{2} + C$. 又 $f(0) = 0$, 所以 $C = 0$, 即 $f(x) = \frac{\ln^2(1+x)}{2}$. 于是 $y = \frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a) + \frac{\ln^2(1+a)}{2}$, $y = -\frac{1+a}{\ln(1+a)}(x - a) + \frac{\ln^2(1+a)}{2}$ 分别是 l_1, l_2 的方程.

令 $y = 0$, 得 $x_1 = a - \frac{(1+a)\ln(1+a)}{2}$, $x_2 = a + \frac{\ln^3(1+a)}{2(1+a)}$. 因此 $\frac{2a - x_1 - x_2}{x_2 - x_1} = \frac{1 - \left(\frac{\ln(1+a)}{1+a}\right)^2}{1 + \left(\frac{\ln(1+a)}{1+a}\right)^2} = \frac{1 - g^2(a)}{1 + g^2(a)}$ 由 (1) 知, 当 $a > 0$ 时, $g(a) \in \left(0, \frac{1}{e}\right]$, 所以 $g^2(a) \in \left(0, \frac{1}{e^2}\right]$.
从而 $\frac{2a - x_1 - x_2}{x_2 - x_1} \in \left[\frac{e^2 - 1}{e^2 + 1}, 1\right)$.

21. 设 $M = \{(x_i, y_i) \mid x_i, y_i \in A\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. 从 M 中选 n 个有序数对构成一列 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. 若相邻两项满足 $|x_{i+1} - x_i| = 3$ 或 4 , $|y_{i+1} - y_i| = 4$ 或 3 , $i = 1, \dots, n - 1$, 则该列称为 k 列.

(1) 若 k 列的第一项为 $(3, 3)$, 求第二项.

- (2) 若 τ 为 k 列, 且 i 为奇数时 $x_i \in \{1, 2, 7, 8\}$, i 为偶数时 $x_i \in \{3, 4, 5, 6\}$, 判断 $(3, 2)$ 与 $(4, 4)$ 能否同时在 τ 中, 并说明.
- (3) 证明 M 中所有元素都不构成 k 列.

【解析】(1) 由题意, 相邻两项满足 $x_{i+1} = x_i \pm 3, y_{i+1} = y_i \pm 4$ 或 $x_{i+1} = x_i \pm 4, y_{i+1} = y_i \pm 3$. 若第一项为 $(3, 3)$, 则当横坐标差为 3 时, 下一项横坐标只能取 6; 当横坐标差为 4 时, 下一项横坐标只能取 7. 对应地, 纵坐标分别取 7 或 6. 所以第二项只能是 $(6, 7)$ 或 $(7, 6)$.

(2) 假设 $(3, 2)$ 与 $(4, 4)$ 同时在 τ 中. 由于 k 列倒序后仍是 k 列, 不妨设 $(3, 2)$ 在 $(4, 4)$ 之前. 在 k 列中, 相邻两项的横纵坐标之和的奇偶性总是相反的, 所以从 $(3, 2)$ 到 $(4, 4)$ 需要经过奇数步. 另一方面, 题设规定奇数项的横坐标属于 $\{1, 2, 7, 8\}$, 偶数项的横坐标属于 $\{3, 4, 5, 6\}$. 而 $(3, 2)$ 与 $(4, 4)$ 的横坐标都属于 $\{3, 4, 5, 6\}$, 所以它们在数列中的位置同为偶数位, 从前者走到后者必经过偶数步. 奇数步与偶数步矛盾, 因此 $(3, 2)$ 与 $(4, 4)$ 不能同时在 τ 中.

(3) 法一: 若 M 中所有元素都构成 k 列, 考虑 k 列中形如 (x_i, y_i) 且 $x_i, y_i \in \{1, 2, 7, 8\}$ 的项, 这样的项共有 16 个. 由题意知其下一项 (x_{i+1}, y_{i+1}) 满足 $x_{i+1}, y_{i+1} \in \{3, 4, 5, 6\}$. 但是 $(x_{i+1}, y_{i+1}) \neq (3, 3), (6, 3), (3, 6), (6, 6)$, 因为 6 只能由 2 来, 3 只能由 7 来, 横, 纵坐标不能同时相差 4. 这样下一项只能有 12 个点, 即对于 16 个 (x_i, y_i) , 只有 12 个 (x_{i+1}, y_{i+1}) 与之对应, 矛盾.

法二: 反设 M 中所有元素都能构成一个 k 列, 则该列长度 $n = 64$. 设 $T_1 = \{(x, y) \mid x \in \{1, 2, 7, 8\}, y \in A\}$, $T_2 = \{(x, y) \mid x \in \{3, 4, 5, 6\}, y \in A\}$. 则 T_1 与 T_2 都有 32 个元素, 且 T_1 中元素的相邻项必在 T_2 中. 如果至少存在两对相邻项都属于 T_2 , 那么属于 T_2 的项数会多于属于 T_1 的项数, 这与二者都恰有 32 个元素矛盾. 因此至多存在一对相邻项同时属于 T_2 .

于是必存在 $m \in \{0, 1, \dots, 32\}$, 使得
$$\begin{cases} (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_1, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_2, & 1 \leq k \leq m, \\ (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_2, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_1, & m+1 \leq k \leq 32. \end{cases}$$

又因为相邻两项的横纵坐标之和奇偶性相反, 所以 T_1 中横纵坐标之和为奇数的点与偶数的点的个数分别应为 m 和 $32-m$. 另一方面, 在 T_1 中, 横坐标可取 1, 2, 7, 8 四个数, 纵坐标可取 1 到 8 八个数. 对每个固定的横坐标, 八个纵坐标中恰有四个与它同奇偶, 四个与它异奇偶, 因此横纵坐标之和为奇数的点共有 $4 \times 4 = 16$ 个, 横纵坐标之和为偶数的点也共有 16 个, 所以 $m = 16$. 再设 $T_3 = \{(x, y) \mid x \in A, y \in \{1, 2, 7, 8\}\}$, $T_4 = \{(x, y) \mid x \in A, y \in \{3, 4, 5, 6\}\}$. 交换 x 与 y 的角色, 按上面的论证可得 $T_3 = \{(x_k, y_k) \mid k = 1, 3, 5, \dots, 31, 34, 36, \dots, 64\}$. 而前面对 T_1 也得到同样的指标集合, 因此必有 $T_1 = T_3$. 但 T_1 与 T_3 的定义不同, 不可能相等, 矛盾. 所以 M 中所有元素都不能构成 k 列.

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。